

Problema 1 — EOQ básico (3.0 pts)

Una empresa consume 3,600 unidades de un insumo al año. Cada vez que realiza un pedido incurre en un costo administrativo fijo de \$40, y el costo anual de mantener una unidad en inventario se estima en \$2 por unidad por año. Determina la cantidad óptima a pedir (EOQ), el número de pedidos por año y explica cómo cambiaría la cantidad óptima si el costo de mantener inventario por unidad se duplicara. (Justifica tus pasos; no olvides mostrar las unidades.)

Problema 2 — Punto de reorden y seguridad (3.0 pts)

Un servicio en la nube observa una demanda promedio semanal de 500 unidades con desviación estándar semanal de 60. El tiempo desde que se solicita capacidad hasta que está disponible es de 2 semanas. La empresa desea operar con un nivel de servicio del 95% para evitar faltantes. Calcula el inventario de seguridad requerido y el punto de reorden (en unidades). Luego explica qué pasaría con el inventario de seguridad y con el punto de reorden si el tiempo de aprovisionamiento aumentara a 3 semanas (describe y cuantifica el impacto).

Problema 3 — Modelo de un solo periodo (newsvendor) (3.0 pts)

Una tienda vende un producto en una promoción puntual. El precio de venta por unidad es \$800, el costo de compra por unidad es \$600 y el valor recuperable por unidad excedente (reventa o liquidación) es \$500. La demanda durante la promoción se modela como normal con media 100 unidades y desviación estándar 20. Calcula la cantidad óptima a pedir para la promoción (Q^*) según el criterio del newsvendor. Después, discute cómo cambiaría Q^* si el valor recuperable subiera a \$600 (explica la razón y cuantifica la nueva decisión).

Pregunta corta — Conceptual (1.0 pt)

En un párrafo breve, explica la diferencia práctica entre usar un modelo EOQ determinístico y un modelo de un solo periodo (newsvendor). Menciona al menos un ejemplo de situación real (distinto a los anteriores) en que elegirías cada modelo y por qué.